

Planning du Sprint 2

Gestion des Véhicules

1. Informations Générales

Sprint	Sprint 2
Période prévisionnelle	20/07/2026 au 24/07/2026
Objectif	Concevoir et implémenter le module complet de gestion du parc de véhicules, incluant la persistance des caractéristiques techniques, le cycle de vie des statuts et le respect des règles d'unicité du ministère.

2. Contenu du Sprint 2

2.1. Fonctionnalités Prévues (Backlog du Sprint)

1. Création d'une fiche véhicule (CRUD)

- **Identification** : immatriculation, ancienne immatriculation, numéro d'inventaire, numéro de châssis, numéro de moteur, marque, modèle, version, catégorie, type de véhicule, couleur, année de fabrication, date de première mise en circulation.
- **Caractéristiques techniques** : type de carburant (Diesel, Essence, Hybride, Électrique), puissance fiscale, puissance réelle, cylindrée, nombre de places, type de boîte de vitesses, capacité du réservoir, consommation théorique, kilométrage initial, kilométrage actuel.
- **Acquisition** : mode d'acquisition, fournisseur, date d'acquisition, date de réception, montant d'acquisition, numéro du marché, numéro du bon de commande, référence de la facture, durée de garantie, date de fin de garantie.
- **Rattachement administratif** : organisme (MEF par défaut), direction, division, service, région, province ou préfecture, commune, centre de coût, responsable.

2. Consultation et Recherche Paginée

- Liste des véhicules avec recherche multicritères et filtres par direction, service, région, statut administratif et état technique.

3. Modification et Archivage (Soft Delete)

- Mise à jour des informations avec historisation automatique dans le journal d'audit.
- Archivage logique des véhicules (statut **ARCHIVE**) pour préserver l'intégrité référentielle en base de données.

4. Gestion des Statuts et États

- **Statut Administratif** : disponible, affecté, réservé, immobilisé, en entretien, en réparation, transféré, en cours de réforme, réformé, vendu, restitué, archivé.
- **État Technique** : neuf, bon état, état moyen, entretien nécessaire, accidenté, en réparation, hors service, techniquement inutilisable.
- **Historique des changements** : journalisation de chaque transition (ancien statut, nouveau statut, date, motif, utilisateur).

2.2. Règles de Gestion et Validations Strictes

Le système doit valider au moment de la création et de la modification :

- L'immatriculation doit être unique.
- Le numéro de châssis doit être unique.
- Le numéro d'inventaire doit être unique.

- Le kilométrage saisi ne peut pas être inférieur au dernier kilométrage enregistré.

3. Livrables Attendus

- **Base de Données** : Entité JPA *Vehicule* et tables associées (*vehicules*, *historique_statuts_vehicule*) créées sous PostgreSQL.
- **Repositories & Services** : *VehiculeRepository* et *VehiculeService* avec gestion des règles de validation (Exceptions personnalisées *DuplicateResourceException* et *BadRequestException*).
- **Contrôleurs REST** : *VehiculeController* exposant les endpoints CRUD sécurisés par rôles (lecture pour managers/consultation, création/modification réservées aux administrateurs et gestionnaires autorisés).
- **Documentation et Validation** : Endpoints exposés sous Swagger UI et tests unitaires de validation.

Démonstration prévue : Vendredi 24 juillet 2026 à 11h.